

피지컬 AI 아키텍처 의사결정

비전QC 시스템 인프라 최적화: 엣지(Edge) vs 클라우드(Cloud)

초당 10개 부품 검사 및 50ms 실시간성 한계를 극복하기 위한 5대 핵심 판단 지표 정밀 분석

김이환 2026.10.06

5대 핵심 지표 종합 판정 결과

판단 지표	엣지(Edge) 솔루션	클라우드(Cloud) 솔루션	판정
1. 속도 (지연시간)	로컬 추론 15ms 내 완결 (기준 충족)	왕복 85ms+ 소요 (50ms 한계 초과)	엣지 필수
2. 비용 (3개년 TCO)	3개년 총비용 1.8억 원 (초기 구축 1.2억)	3개년 총비용 12.3억 원 (연 4.1억 발생)	엣지 압승
3. 네트워크 환경	공장 폐쇄망 내부에서 독립 무중단 가동	공장 외부 인터넷 차단 규제로 도입 불가	엣지 필수
4. 프라이버시/보안	신제품 영상의 사내 격리로 유출 원천 차단	일 2TB 고화질 영상 외부 전송 위험 상존	엣지 우세
5. 모델 크기/하드웨어	100MB 경량 모델로 산업용 GPU 완벽 수용	초대형 클라우드 GPU 인프라는 과도한 오버스펙	엣지 적합

50ms 판정 임계치와 실제 처리 시간

처리 지연시간 비교 (기준: 50ms 이하 필수)

기준선: 50ms (초당 10개 검사 한계치)

엣지 (로컬 GPU 실시간 처리)

15 ms (안정 통과)



불량 판정 허용 한계: 50 ms

클라우드 (네트워크 왕복 + 추론)

85 ms (기준치 초과 / 불합격)



초당 10개 부품 이동

100ms 간격 통과

엣지 레이턴시 여유율

70% 버퍼 확보

클라우드 병목 현상

판정 지연 시 라인 정지

3개년 총소유비용 85% 절감

3개년 누적 비용 절감액

10.5억

85% 비용 절약 달성

일일 2TB 고화질 영상 전송에 따른 전용 회선 및 클라우드 GPU 상시 가동 비용 제거

엣지(Edge) 인프라: 3개년 1.8억 원

최적안

초기 하드웨어 구축
1.2억 원 (1회성)

연간 하드웨어 유지보수
연 0.2억 원 (3년 0.6억)

클라우드(Cloud) 인프라: 3개년 12.3억 원

과다 비용

영상 업로드 전용 회선
연 1.2억 원

24시간 추론 GPU 서버
연 2.4억 원

고화질 영상 클라우드 저장
연 0.5억 원

공장 내부 폐쇄망과 독립적 무중단 가동



신제품 외관 설계 및 핵심 영업비밀 보호

⚠ 클라우드: 데이터 유출 리스크

신제품 도면 노출

외관 형상 및 내부 가공 흔적이 영상에 상시 기록됨

외부 전송 경로 취약성

일 2TB 대용량 업로드 구간 패킷 탈취 위험 존재

외부 저장소 위탁 리스크

사외 클라우드 인프라 보안 정책 종속 및 유출 우려

🛡 엣지: 원천적 데이터 사내 격리

로컬 온프레미스 완결

촬영된 모든 고화질 영상이 공장 부지를 벗어나지 않음

추론 즉시 메모리 파기

정상 판정 데이터는 영구 저장 없이 즉시 삭제 처리

기업 기밀 규제 100% 충족

방산 및 첨단 제조 산업의 국가핵심기술 보안 지침 준수

100MB 경량 모델과 1:4 최적 하드웨어 매핑

각 라인에 설치된 엣지 디바이스의 정보를 공장 내 모델이 탑재된 PC에 연결되도록 함



모델 크기

약 100MB

산업용 GPU 임베디드 보드에 상주 가능한
초경량 신경망



처리 분담 비율

1 : 4 구성

산업용 GPU PC 1대가 고화질 카메라
4대의 영상 실시간 분할 추론



전체 인프라 수량

총 10대 완결

카메라 40대 전체를 단 10대의 엣지 장비로
현장 구축 완료

최종 전략 권고안

100% 온프레미스 엣지(Edge) 도입 확정

50ms 실시간 제어 확보 · 3년 TCO 10.5억 원 절감 · 영업비밀 원천 격리 달성

15ms

초고속 실시간 불량 배출

85% 절감

클라우드 대비 압도적 TCO

100% 격리

신제품 영상 사외 유출 방지

Image Sources



<https://ifactoryapp.com/ai-vision-camera/manage-post-2k26/uploads/ai-vision-conveyor-foreign-object-detection.png>

Source: ifactoryapp.com